

Лекция 3. Основы Hyper-V

Цель лекции

Понять архитектуру Hyper-V как гипервизора первого типа

Уметь выбрать поколение VM, диск, память, сеть и checkpoint policy

Проверять базовую конфигурацию Hyper-V через PowerShell

Безопасно экспортировать, импортировать и документировать виртуальные машины

Учебные вопросы

1. Серверная виртуализация, гипервизоры и Hyper-V.
2. Требования, компоненты, Generation 1/2, VHD/VHDX и fixed/dynamic disks.
3. External, Internal и Private switches.
4. Static/Dynamic Memory и Integration Services.
5. Production/Standard Checkpoints и отличие checkpoint от backup.
6. Export, import, cloning и размещение ВМ.

Учебный сценарий лекции

На HV01 устанавливается роль Hyper-V и проверяются требования хоста

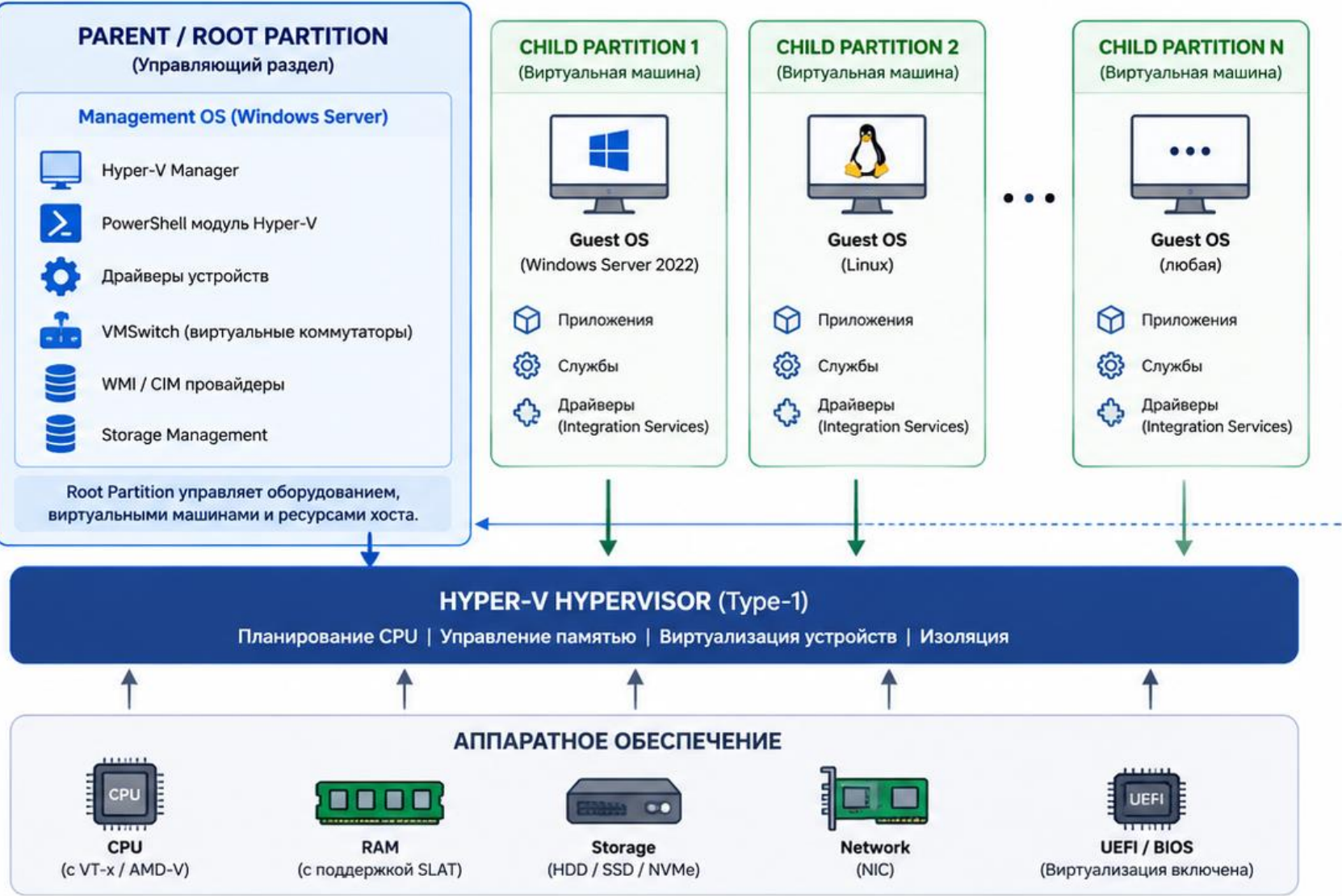
Создается Generation 2 VM DC01 с VHDX, ISO, vCPU, памятью и External-LAN

Дополнительно разбираются Internal-NAT, Private-LAB, Production Checkpoint и Export/Import

Итогом становится паспорт VM и безопасный сценарий импортированной копии

Схема: архитектура Hyper-V Type-1 и Root Partition

Hyper-V — гипервизор первого типа (bare-metal), который запускается напрямую над оборудованием и предоставляет изолированные среды для виртуальных машин.



КАК ЭТО РАБОТАЕТ

- 1 Hyper-V загружается сразу после включения сервера и работает непосредственно над оборудованием.
- 2 Root Partition (Windows Server) имеет прямой доступ к оборудованию и управляет всеми ресурсами.
- 3 Виртуальные машины (Child Partitions) изолированы друг от друга и от управляющей ОС.
- 4 Hypervisor распределяет CPU, RAM, диски и сеть между всеми разделами справедливо и безопасно.

VIRTUAL SWITCH (VMSwitch) Создается и управляется в Root Partition



ПРЕИМУЩЕСТВА АРХИТЕКТУРЫ TYPE-1

- ✓ Высокая производительность и минимальные накладные расходы
- ✓ Лучшая изоляция и безопасность между VM
- ✓ Стабильность: сбой VM не влияет на другие VM
- ✓ Централизованное управление и мониторинг через Root Partition

Важно: проблемы драйвера, сети или хранилища в Root Partition могут повлиять на все виртуальные машины. Администратор отвечает за состояние носта Hyper-V и за все виртуальные серверы.

1. Hyper-V как гипервизор первого типа

Hypervisor — слой, который распределяет CPU, RAM, disk и network между виртуальными машинами

Hyper-V после включения запускается

непосредственно над аппаратным обеспечением

Windows Server на хосте работает в управляющем разделе: Parent или Root Partition

Виртуальные машины работают в дочерних разделах: Child Partitions

Root Partition управляет виртуальной инфраструктурой

Management OS содержит Hyper-V Manager,

PowerShell-модуль Hyper-V и драйверы

Виртуальный коммутатор VMSwitch тоже

обслуживается через управляющую ОС

Проблемы драйвера, сети или storage на хосте могут затронуть все VM

Администратор отвечает не только за гостевые ОС, но и за состояние самого HV01

Hyper-V Host не стоит без нужды совмещать с DC

Для лаборатории Hyper-V Host лучше делать отдельной системой

Совмещение DC01, File Server, Backup Server и Hyper-V Host увеличивает blast radius

При отказе такого узла сложнее восстановить домен и виртуальные серверы

Если роли совмещены в учебном стенде, это нужно прямо обозначить как упрощение

Аппаратные требования Hyper-V

CPU должен поддерживать аппаратную виртуализацию и VM Monitor Mode Extensions
SLAT (Second Level Address Translation) ускоряет работу памяти виртуальных машин
DEP (Data Execution Prevention) должен быть доступен и включен
В BIOS/UEFI должна быть включена виртуализация:
Intel VT-x или AMD-V

Проверка требований Hyper-V

systeminfo.exe показывает готовность сервера к установке Hyper-V

Пример использования: systeminfo.exe

Пример использования: Get-ComputerInfo | Select-Object HyperVisorPresent,

HyperVRequirementVirtualizationFirmwareEnabled,

HyperVRequirementSecondLevelAddressTranslation

Ожидаемый результат: Hyper-V Requirements равны Yes, включенная виртуализация и доступный SLAT

Если VirtualizationFirmwareEnabled равен False,

проверяют настройки BIOS/UEFI

Установка и проверка роли Hyper-V

Install-WindowsFeature устанавливает роль Hyper-V и инструменты управления

Пример использования: Install-WindowsFeature Hyper-V -IncludeManagementTools -Restart

Проверка: Get-WindowsFeature Hyper-V; Get-Service vmms; Get-VMHost

Ожидаемый результат: Hyper-V Installed, vmms Running, команда Get-VMHost выполняется без ошибки

Nested Virtualization

Nested Virtualization — запуск Hyper-V Host внутри другой виртуальной машины

Одного физического CPU с виртуализацией недостаточно: внешний гипервизор должен передать расширения гостю

Пример для Hyper-V внутри Hyper-V: `Set-VMProcessor -VMName Nested-HV01 -ExposeVirtualizationExtensions $true`

Ограничения могут затронуть Dynamic Memory, Live Migration, производительность, MAC spoofing и NAT

В отчете нужно указать, где работает HV01: на железе

2. Generation 1 и Generation 2

Generation 1 использует Legacy BIOS и лучше подходит для старых ОС

Generation 2 использует UEFI, Secure Boot и современную виртуальную аппаратуру

Boot Disk: Generation 1 — IDE, Generation 2 — SCSI

Поколение выбирается при создании VM и в базовом курсе считается неизменяемым

Secure Boot и Linux-гости

Для Windows Server Generation 2 Secure Boot обычно работает без дополнительных действий

Некоторые Linux-дистрибутивы требуют шаблон Microsoft UEFI Certificate Authority

Пример проверки: `Get-VMFirmware -VMName Linux01`

Пример настройки: `Set-VMFirmware -VMName Linux01
-SecureBootTemplate MicrosoftUEFICertificateAuthority`

Каталог и создание ВМ через New-VM

New-VM не должен полагаться на случайные пути и папки по умолчанию

Пример использования: New-Item -ItemType Directory -
Path D:\VMs\DC01\Virtual Hard Disks -Force

Пример использования: New-VM -Name DC01 -
Generation 2 -MemoryStartupBytes 2GB -NewVHDPATH
D:\VMs\DC01\Virtual Hard Disks\DC01-OS.vhdx -
NewVHDSIZEBytes 80GB -SwitchName External-LAN

Ожидаемый результат: DC01 появляется в Hyper-V
Manager и подключена к External-LAN

После создания отдельно настраивают vCPU, ISO.

vCPU, ISO и порядок загрузки

vCPU планируют по нагрузке: нельзя выдавать каждой VM максимум логических процессоров хоста

Пример использования: `Set-VMProcessor -VMName DC01 -Count 2`

Пример использования: `Add-VMHvdDrive -VMName DC01 -Path D:\ISO\WindowsServer2022.iso`

Для Generation 2 можно задать первый загрузочный носитель через `Get-VMHvdDrive` и `Set-VMFirmware`

После установки ISO отключают: `Set-VMHvdDrive -VMName DC01 -Path $null`

VHDX как основной формат диска Hyper-V

VHDX — современный формат виртуального диска Hyper-V

Он поддерживает значительно большие диски, чем старый VHD

VHDX устойчивее к сбоям благодаря защите metadata и журналированию структурных изменений

Для новых Windows Server VM обычно выбирают VHDX, а не VHD

Dynamic и Fixed VHDX

Dynamic VHDX растет по мере записи данных гостевой ОС и экономит место на старте

Fixed VHDX сразу резервирует полный размер файла на хостовом storage

Современный Dynamic VHDX часто достаточно производителен для учебных и многих рабочих задач

Главный риск Dynamic VHDX — переполнение тома хоста, а не только производительность

Differencing Disk

Differencing Disk хранит изменения относительно родительского Parent VHDX

Он удобен для шаблонов и быстрых лабораторных стендов

Child disk не работает без Parent, а Parent нельзя изменять после создания дочерних дисков

Для обычных серверных VM лучше использовать самостоятельные VHDX без длинных зависимостей

Расширение VHDX не расширяет раздел в гостевой ОС

Resize-VHD увеличивает виртуальный диск на Hyper-V Host

Пример использования: `Resize-VHD -Path`

`D:\VMs\FS01\FS01-Data.vhdx -SizeBytes 200GB`

Ожидаемый результат: файл VHDX получил больший виртуальный размер

После этого внутри Windows VM нужно расширить partition и volume

Схема: VHDX, differencing disk и checkpoint chain

Как работают диски виртуальной машины и цепочка контрольных точек в Hyper-V

1. VHDX — базовый виртуальный диск

VHDX — формат виртуального жёсткого диска для Hyper-V. Хранит данные виртуальной машины.

Файл VHDX (базовый диск)



- Поддерживает большие объёмы (до 64 ТБ)
- Защита от сбоев питания
- Оптимизированные метаданные
- Лучшая производительность

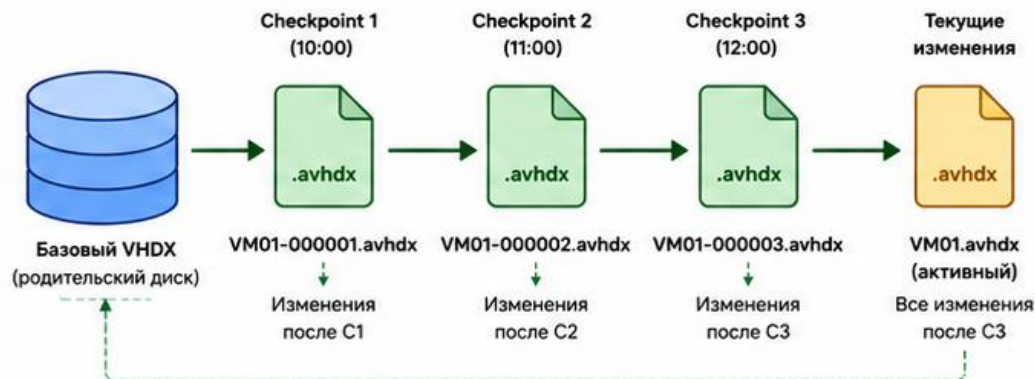
– Типы VHDX

- Fixed size (фиксированный)** Занимает весь объём сразу, максимальная производительность
- Dynamically expanding (динамический)** Растёт по мере записи данных, экономит место на хранилище

2. Differencing disk и checkpoint chain (цепочка контрольных точек)

При создании контрольной точки (checkpoint) Hyper-V создаёт differencing disk. Все изменения после точки записываются в новый differencing disk (файл .avhdx). Базовый диск (VHDX) остаётся без изменений.

Пример цепочки контрольных точек



Чтение данных: Hyper-V собирает данные сверху вниз по цепочке до базового VHDX. Чем длиннее цепочка — тем ниже производительность.

3. Что такое checkpoint (контрольная точка)?

✓ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ:

- Быстрого отката к предыдущему состоянию ВМ
- Тестирования изменений и обновлений
- Лабораторных и учебных сценариев

✗ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАМЕНОЙ BACKUP!

- Checkpoint не защищает от удаления файлов, вирусов, отказа оборудования
- Данные хранятся на том же хранилище
- Не даёт возможности восстановления на другой узел



ВАЖНО!

- Не держите цепочку контрольных точек слишком долго
- Регулярно удаляйте старые checkpoints (Merge)
- Перед продакшн-изменениями используйте backup!



Влияние длины цепочки

Длина цепочки	Влияние
1–2 точки	Минимальное
3–5 точек	Умеренное
6 и более	Высокое: рост задержек и I/O

4. Где хранятся файлы дисков ВМ?

Папка виртуальной машины (по умолчанию)

```
D:\VMs\VM01\
├── VM01.vhdx (базовый диск)
├── VM01-000001.avhdx (checkpoint 1)
├── VM01-000002.avhdx (checkpoint 2)
├── VM01-000003.avhdx (checkpoint 3)
└── VM01.avhdx (текущие изменения)
```

и другие файлы конфигурации



Размещение

Храните файлы VHDX/AVHDX на быстром и надёжном хранилище.



Рекомендации

- Отдельный диск/массив для ВМ
- Достаточно места для роста AVHDX
- Следите за производительностью IOPS

5. Операции с контрольными точками

Создать checkpoint



Создаётся новый .avhdx, который становится верхним в цепочке.

Откат (Revert)



ВМ возвращается к выбранной точке. Более новые .avhdx удаляются.

Удалить checkpoint



Файл .avhdx удаляется и изменения сливаются с родительским диском.

Слияние (Merge)



Все .avhdx объединяются в базовый VHDX. Цепочка исчезает.



Лучшие практики

Используйте checkpoint как «снимок перед изменениями», а не как долгосрочное хранилище изменений.

6. Легенда схемы



VHDX — базовый (родительский) диск



.avhdx — differencing disk (дочерний диск)



.avhdx — активный differencing disk (текущие изменения)



Связь «родитель → потомок» (цепочка)



Чтение данных по цепочке (сверху вниз к базовому диску)

3. Виртуальный switch определяет связность VM

External switch подключает VM к физической сети через NIC хоста

Internal switch связывает VM между собой и с Management OS, но не дает Интернет сам по себе

Private switch связывает только VM внутри одного Hyper-V Host

Default Switch встречается на клиентском Hyper-V, но для серверного стенда лучше создавать сети явно

Проверка физического адаптера перед External Switch

Перед созданием external switch нужно узнать точное имя NIC

Пример использования: Get-NetAdapter | Sort-Object Name | Format-Table Name, InterfaceDescription, Status, LinkSpeed

Ожидаемый результат: выбран правильный адаптер с активным линком

На удаленном сервере ошибка выбора NIC может оборвать управление хостом

Создание External Switch

New-VMSwitch создает виртуальный коммутатор Hyper-V

Пример использования: New-VMSwitch -Name External-LAN -NetAdapterName Ethernet -AllowManagementOS \$true

Ожидаемый результат: создан switch External-LAN, а Management OS получает vEthernet-адаптер

После создания проверяют Get-VMSwitch и Get-NetIPConfiguration

AllowManagementOS: что происходит с NIC хоста

Физический адаптер передается виртуальному коммутатору Hyper-V

Management OS получает виртуальный адаптер vEthernet (External-LAN)

Именно на vEthernet переходят IP-настройки управляющей ОС

Если -AllowManagementOS \$false, хост не получает доступ в эту сеть через данный switch

Internal Switch и NAT

Internal switch сам по себе не дает ВМ доступ в Интернет

Пример создания: `New-VMSwitch -Name Internal-NAT -SwitchType Internal`

Пример использования: `New-NetIPAddress -InterfaceAlias 'vEthernet (Internal-NAT)' -IPAddress 172.20.0.1 -PrefixLength 24`

Затем создают NAT: `New-NetNat -Name Internal-NAT -InternalIPInterfaceAddressPrefix 172.20.0.0/24`

ВМ получает адрес 172.20.0.10/24 и gateway 172.20.0.1: DHCP автоматически не появляется

Private Switch не является полной безопасностью

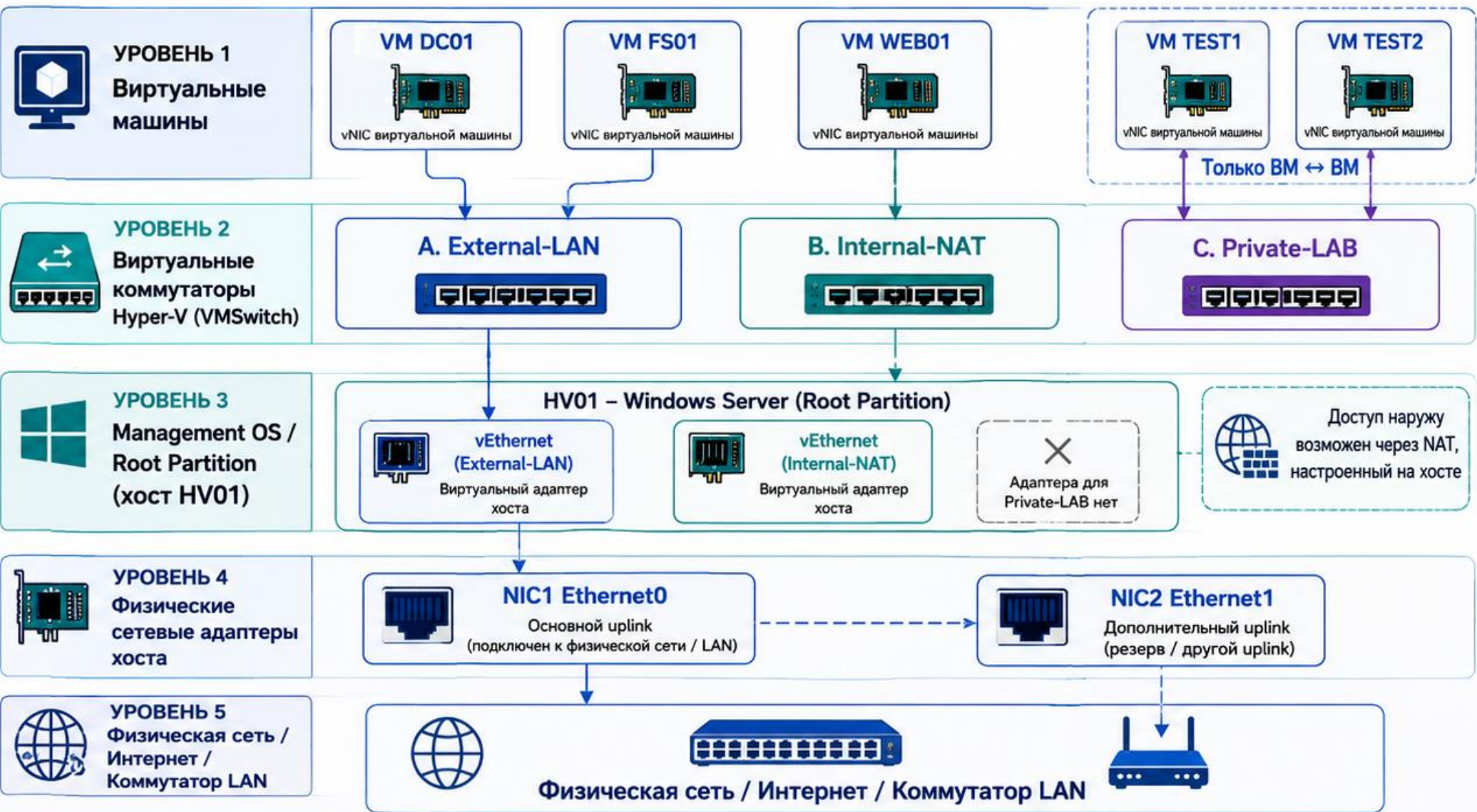
Private switch изолирует VM от Management OS и внешней сети

Но VM внутри private-сети могут атаковать друг друга и конфликтовать адресами

В такой сети возможны rogue DHCP, перехват незашифрованного трафика и вредоносная активность
Это изоляция канала связи, а не полноценная security segmentation

Схема: сетевые интерфейсы Hyper-V Host

Как физические и виртуальные адаптеры связывают хост Hyper-V и виртуальные машины



1 External Switch



- Подключает ВМ к физической сети
- Использует физический NIC хоста
- Хост получает vEthernet-адаптер при AllowManagementOS = True

2 Internal Switch



- Связывает ВМ и Management OS
- Не дает Интернет сам по себе
- Часто используется вместе с NAT

3 Private Switch



- Связь только между ВМ
- Хост не участвует
- Полезен для изолированных лабораторий

4 AllowManagementOS



Физический NIC передается VMSwitch, а Windows-хост работает через виртуальный адаптер vEthernet.

Важно: ошибка при создании External Switch на удаленном сервере может временно оборвать доступ к хосту.

КЛЮЧЕВАЯ ЛОГИКА



1. Физический NIC обслуживает External Switch



2. vEthernet — это виртуальный адаптер хоста



3. У каждой ВМ свой vNIC



4. Выбор типа switch определяет связность ВМ



Физические интерфейсы



Виртуальные интерфейсы

4. Static и Dynamic Memory

Static Memory закрепляет за VM постоянный объем RAM

Dynamic Memory меняет выделенную память в заданных пределах

Hyper-V ориентируется на потребность Guest OS и доступность памяти хоста

Некоторые серверные приложения требуют отдельной проверки рекомендаций производителя

Параметры Dynamic Memory

Startup RAM — память для запуска VM

Minimum RAM и Maximum RAM задают рабочие границы

Memory Buffer оставляет запас сверх текущей потребности гостевой ОС

Memory Weight влияет на приоритет VM при конкуренции за память

Настройка Dynamic Memory

Set-VMMemory задает режим и границы памяти для VM

Пример использования: Set-VMMemory -VMName FS01 -DynamicMemoryEnabled \$true -StartupBytes 4GB -MinimumBytes 2GB -MaximumBytes 8GB -Buffer 20

Проверка: Get-VMMemory -VMName FS01

Ожидаемый результат: параметры Dynamic Memory совпадают с паспортом VM

Memory Pressure и память хоста

Memory Pressure обычно относится к конкретной VM и показывает отношение Demand к Assigned Memory. Высокий pressure у VM и низкая свободная RAM хоста показывают конкуренцию за память.

Хост контролируют через Assigned Memory всех VM, Performance Monitor и события Hyper-V.

Для DC задают разумный Minimum RAM, чтобы DNS, AD DS и антивирус не страдали при нагрузке.

Integration Services

Integration Services улучшают взаимодействие Hyper-V Host и гостевой ОС

Heartbeat показывает, отвечает ли гостевая ОС

Time Synchronization, Shutdown, Data Exchange и

Backup integration важны для эксплуатации

Guest Service Interface часто отключен по умолчанию и не обязателен для базовой работы

Проверка Integration Services

Get-VMIntegrationService показывает состояние служб интеграции

Пример использования: Get-VMIntegrationService -VMName DC01 | Format-Table Name, Enabled, PrimaryStatusDescription

Ожидаемый результат: ключевые службы включены и имеют нормальный статус

Если Backup или Heartbeat не в порядке, проверяют гостевую ОС и компоненты интеграции

Time Synchronization для доменных VM

Для Kerberos важно корректное время между клиентами и контроллерами домена

Обычные domain members синхронизируются по иерархии домена

PDC Emulator корневого домена леса должен иметь надежный внешний источник времени

Нельзя бездумно заставлять PDC Emulator одновременно брать время от Hyper-V Host и внешнего NTP

5. Checkpoint фиксирует состояние VM

Checkpoint — точка возврата VM на уровне Hyper-V
Он удобен перед лабораторным изменением или
рискованной настройкой

Checkpoint создает differencing disk и зависит от
файлов VM на хосте

Checkpoint не является независимым backup и не
имеет полноценной backup retention policy

Production и Standard Checkpoint

Production Checkpoint использует VSS для Windows Guest и безопаснее для серверных ролей

Для Linux возможен file system freeze при поддержке гостевой ОС и integration components

Standard Checkpoint сохраняет память, процессы и состояние устройств

Откат Standard Checkpoint рискован для AD, баз данных, кластеров и распределенных приложений

Checkpoint Policy для серверной VM

Для серверов предпочтительно явно запретить fallback к Standard Checkpoint

Пример использования: Set-VM -Name DC01 -
CheckpointType ProductionOnly

Ожидаемый результат: если Production Checkpoint невозможен, операция завершится ошибкой

Так администратор не получит незаметно Standard Checkpoint для критичной серверной роли

Создание и проверка checkpoint

Checkpoint-VM создает точку возврата с понятным именем

Пример использования: Checkpoint-VM -Name DC01 -SnapshotName 'Before-AD-Change'

Проверка: Get-VMSnapshot -VMName DC01

Ожидаемый результат: в списке виден checkpoint с указанным именем и временем создания

Apply и Delete Checkpoint — разные действия

Apply возвращает VM к выбранной точке состояния

Delete удаляет checkpoint и запускает merge AVHDX с родительским диском

Delete Checkpoint Subtree удаляет ветку checkpoint-цепочки

Студенты не должны думать, что Delete означает откат изменений

Удаление checkpoint и запрет ручного удаления AVHDX

Remove-VMSnapshot удаляет checkpoint поддерживаемым способом

Пример использования: Remove-VMSnapshot -VMName DC01 -Name 'Before-AD-Change'

Ожидаемый результат: checkpoint исчезает из Get-VMSnapshot, а merge завершается штатно

Файлы *.avhdx нельзя удалять вручную через Explorer: можно повредить диск VM

Checkpoint для Domain Controller

Современные DC учитывают VM-Generation ID, но checkpoint все равно требует осторожности

Для удаления одного объекта AD сначала используют AD Recycle Bin, а не откат всей VM

Checkpoint не заменяет System State Backup, второй DC и Forest Recovery Plan

Для DC особенно важно понимать внешние зависимости и состояние репликации

Storage для checkpoint

Checkpoint files обычно находятся рядом с файлами VM или в заданном SnapshotFileLocation

Пример использования: Set-VM -Name DC01 -
SnapshotFileLocation D:\VMs\DC01\Snapshots

Если том заполнится во время активного checkpoint, VM может получить серьезные проблемы

Checkpoint Count и свободное место storage входят в регулярный контроль Hyper-V

6. Export и Import переносят VM как управляемый объект

Export сохраняет конфигурацию VM, виртуальные диски, checkpoints и связанные файлы состояния

Пример использования: `Export-VM -Name WEB01 -Path E:\Exports`

Перед чистым переносом лучше выключить VM и удалить ненужные checkpoints

Export удобен для переноса или учебного архива, но не заменяет backup

Три варианта Import

Register in-place использует VM из текущего каталога без копирования файлов

Restore копирует файлы в стандартное или выбранное расположение и сохраняет идентичность VM

Copy создает новую копию с новым уникальным ID

Для лабораторного клона обычно безопаснее Import как Copy и подключение к isolated network

Compare-VM перед импортом

Compare-VM показывает несовместимости импортируемой VM с текущим Hyper-V Host

Пример использования: Compare-VM -Path

E:\Exports\WEB01\Virtual Machines\config-file.vmcx

Возможные проблемы: отсутствующий switch, другой путь, несовместимый адаптер или нехватка ресурсов

После анализа выбирают Register, Restore или Copy и исправляют incompatibilities

Клонирование Windows Server требует Sysprep

Простая смена hostname и IP не является полноценной подготовкой шаблона

Для шаблона ОС не вводят в домен, устанавливают обновления и очищают временные данные

Пример использования: `sysprep /generalize /oobe /shutdown`

После выключения VM экспортируют и импортируют как Сору, затем задают новое имя и IP

Контроллер домена нельзя клонировать как обычный сервер

Обычный сценарий Export DC01, Import Copу и смена имени не является корректным способом создать второй DC

Для DC существуют специальные механизмы Virtualized Domain Controller Cloning при выполнении требований AD DS

В базовом курсе обычное клонирование DC нужно считать запрещенным

Для нового DC безопаснее развернуть отдельный сервер и повысить его до контроллера домена

Размещение файлов VM

Рабочие VHDX не размещают на системном томе C: без крайней необходимости

Пример структуры: D:\VMs\DC01\Config и
D:\VMs\DC01\Virtual Hard Disks

ISO, Exports и Temp лучше отделять от production storage

Заполнение C: или тома с VHDX может остановить службы, merge checkpoint и работу VM

Automatic Start и Stop Actions

Automatic Start Action определяет, стартует ли VM после перезагрузки хоста

Startup Delay помогает задать порядок запуска DC, DNS, database и приложений

Пример использования: `Set-VM -Name DC01 -`

`AutomaticStartAction StartIfRunning -`

`AutomaticStartDelay 30 -AutomaticStopAction ShutDown`

Для серверной ОС обычно предпочтителен

корректный ShutDown, если Integration Services работают

Resource Metering и базовый мониторинг

Resource Metering помогает измерять потребление ресурсов VM

Пример использования: Enable-VMResourceMetering - VMName DC01; Measure-VM -VMName DC01

Контролируют CPU Usage, Assigned Memory, disk latency, network throughput и host free space

Также проверяют checkpoint count, backup status и возраст последней успешной копии

Проверка итоговой конфигурации VM

Get-VM показывает состояние и базовые свойства VM

Пример использования: `Get-VM -Name DC01 | Format-List *`

Дополнительно: `Get-VMProcessor`, `Get-VMMemory`, `Get-VMHardDiskDrive` и `Get-VMNetworkAdapter`

Для checkpoint и интеграции используют `Get-VMSnapshot` и `Get-VMIntegrationService`

Паспорт VM

Паспорт фиксирует VM Name, Role, Host, Generation, vCPU, RAM и Dynamic Memory

Также указывают OS VHDX, Data VHDX, Switch, MAC, Checkpoint Policy и Backup Job

Обязательны paths, owner, automatic start, critical dependencies и назначение VM

Паспорт должен совпадать с фактической конфигурацией, проверенной PowerShell-командами

Безопасный лабораторный сценарий импорта

Выключить WEB01, удалить ненужные checkpoints и экспортировать в E:\Exports

Импортировать как Сору и назвать копию WEB01-TEST

Подключить WEB01-TEST к Private Switch или isolated network

После проверки сменить hostname/IP при необходимости и удалить тестовую копию после сдачи



Схема: жизненный цикл VM от создания до безопасного импорта

От создания виртуальной машины в Hyper-V до изолированного безопасного клона

1. Подготовка хоста



- Роль Hyper-V установлена
- Проверены CPU, RAM, storage, switch
- vmms работает

2. Создание VM



- Generation 2
- Имя: WEB01
- Папка и структура хранения заданы

3. Диски и ресурсы



- VHDX
- vCPU и RAM настроены
- Dynamic/Static Memory по сценарию

4. Сеть и ISO



- Подключение к VMSwitch
- ISO подключён
- Порядок загрузки настроен

5. Установка и базовая настройка



- Установка Guest OS
- Integration Services проверены
- Checkpoint Policy задана

6. Подготовка к экспорту



- VM выключена
- Ненужные checkpoints удалены
- Паспорт VM заполнен

7. Export / Compare / Import



- Export-VM
- Compare-VM
- Import как Copy

8. Безопасный импорт



- Новое имя: WEB01-TEST
- Подключение к Private/isolated network
- Проверка и только потом использование

Важно

Checkpoint ≠ backup

Для клона лучше Import как Copy

Тестовую копию подключают к isolated network

DC нельзя клонировать как обычный сервер

Ключевая логика



Создание
новая VM с нужной конфигурацией.



Эксплуатация
настройка и документирование.



Перенос
Export и Import как управляемый объект.



Безопасность
копию сначала изолируют от production-сети.

Безопасный лабораторный сценарий



WEB01



Export



Import Copy



WEB01-TEST



Private Switch



Проверка



Удаление
тестовой копии

Приемочная матрица Hyper-V

Hyper-V Installed, vmms Running, External Switch создан на правильном NIC

Gen2 VM создана, Secure Boot соответствует Guest OS, ISO подключен и затем отключен

vCPU, Dynamic Memory, VHDX, switch и paths соответствуют паспорту

ProductionOnly задан, checkpoint создан и удален, бесконтрольной AVHDX-цепочки нет

Приемочная матрица: перенос и эксплуатация

Export завершен, import выполнен как Copy в изолированную сеть

Automatic Start/Stop Actions заданы для серверной роли

Resource Metering или базовый мониторинг включен для контроля нагрузки

В отчете прямо указано: Export и Checkpoint не являются заменой backup

Итоги лекции

Hyper-V — гипервизор первого типа, а Management OS является управляющим разделом

Generation, VHDX, switch, memory и checkpoint policy выбирают до установки серверной роли

Production Checkpoint безопаснее Standard, но все равно не заменяет backup

Экспорт, импорт и клонирование требуют изоляции сети, Sysprep и точной документации

Контрольные вопросы

Чем Hyper-V как Type-1 hypervisor отличается от обычного приложения виртуализации?

Какие требования процессора и BIOS/UEFI нужны для Hyper-V?

Чем Generation 2 отличается от Generation 1?

Почему Dynamic VHDX может быть опасен при заполнении тома хоста?

Для чего используется AllowManagementOS при создании External Switch?

Контрольные вопросы: эксплуатация Hyper-V

Чем Internal Switch отличается от Private Switch?

Какие параметры включает Dynamic Memory?

Чем Production Checkpoint отличается от Standard Checkpoint?

Что происходит при Delete Checkpoint и почему нельзя удалять AVHDX вручную?

Чем Register, Restore и Copy отличаются при импорте VM?